

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

2011/2012

Prof. dr Leonid Stoimenov

Katedra za Računarstvo

Elektronski fakultet

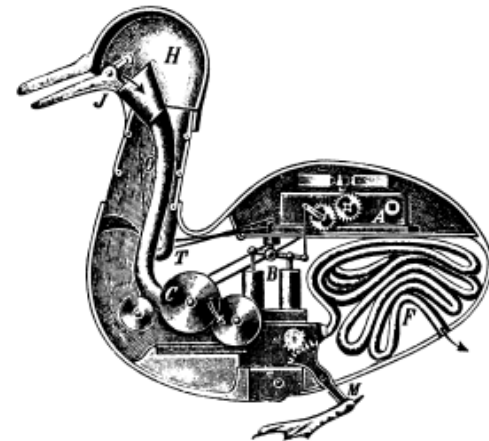
Cilj predmeta

- da razumete osnovne pravce istraživanja u VI
- da razumete osnovne probleme u oblasti
- da se upoznate sa osnovnim algoritmima i tehnikama VI
- da razvijete programe bazirane na tehnikama VI u Lispu i drugim prog. jez.



Osnovne informacije o predmetu

- Fond: 2+2+1
- EPSB: 5 kredita
- Predavanja: utorak, od 10:15 do 12:00.
- Vežbe: **petak, od 12:15 do 14:00.**
- Lab. Vežbe
 - ▣ Individualni rad
- Projekti



Jaques Vaucanson, Canard digérant,
from *Le monde des automates* (1928).

Predavanja (2 časa nedeljno)

- Presentacija + aktivno učešće studenata
- Handouts / materijal za pripremu
 - ▣ Nepotpuni – zašto?
- Podrazumeva se:
 - ▣ Aktivno učešće studenata
 - ▣ Učenje na času
 - ▣ **Vrednovanje učešća**



Vežbe (2 + 1)

- Računske vežbe (2 časa tedensko)
 - ▣ Implementacija algoritama
 - ▣ Dodatni detalji za teme sa predavanja
- Lab. Vežbe (7 tedelja x 2 časa)
 - ▣ 6 vežbi
 - ▣ Obavezno prisustvo
 - ▣ **Ocenjivanje aktivnosti**
 - ▣ **Projekat**



Ocenjivanje

□ Ocena zavisi od sledećih komponenti:

▣ Aktivnosti u toku semestra **60%**

- Lab vežbe
- Projekat
- Domaći zadaci
- Seminari

▣ Završni ispit: **40%**

Predavanja i projekti važe godinu dana!

Projekti i Lab vežbe – IV godina

□ **Projekat** **20%**

- Lisp

- Lisp + Traženje

- Igra logičkog tipa za dva igrača ili Produkcioni sistem

- Fiksni rokovi i periodično izveštavanje

□ **Min. 5 poena za projekat!**

□ **Lab.vežbe** **15%**

Projekti i Lab vežbe – III godina

- **Projekat 1** **10%**
 - Lisp
 - Lisp + Traženje A*
- **Projekat 2** **10%**
 - Prog.jezik po izboru III okruženje za razvoj “agenata”
- **Min. 5 poena po projektu!**
- **Lab.vežbe** **15%**

Aktivnosti

- **Domaći zadaci** **20%**
 - 2 DZ x 10
- **Aktivnosti** **10%**
 - Seminari (2) do 5 po seminaru
 - Turnir do 5
 - Prisustvo do 5

Ispit (40%)

- Završni (pisani) ispit + odbrana
- Završni ispit: max. 100 poena, skalira se na 40%
 - ▣ 10 pitanja i zadataka
 - ▣ 4 sata
- Odbrana – “usmeni” deo ispita
- **Min. 50 poena x 0.4 = 20**

Ocenjivanje

- 50 do 60 poena = 6
- 61 do 70 poena = 7
- 71 do 80 poena = 8
- 81 do 90 poena = 9
- 91 do 100 poena = 10
- Primer:
 - 77 poena = 8
 - >69 poena, uz angažovanje = 8
 - 70.9, bez angazovanja = 7

Pregled kursa

- Uvod (2 časa)
- Programski jezici VI (2)
- Ekspertni sistemi – definicija i arhitektura (2)
- Rešavanje problema i algoritmi za traženje (4)
- Predstavljanje znanja i mehanizmi za zaključivanje (6)
 - ▣ Logika predikata I reda
 - ▣ Okviri i Semantičke mreže
- Produkcionni sistemi (4)
- Nepouzđano zaključivanje (2)
- Planiranje (2)
- Mašinsko učenje (4)
 - ▣ Principi i algoritmi
 - ▣ Neuronske mreže
 - ▣ Genetski algoritmi
- Ostale oblasti (2)
 - ▣ Robotika
 - ▣ Obrada prirodnog jezika

Informacije o predmetu



- Predavanja, materijal za vežbe, zadaci za projekte,...

<http://cs.elfak.ni.ac.rs/nastava>

Literatura

□ Knjiga na kojoj će biti bazirana predavanja:

- ▣ **S. Russell & P. Norvig: Artificial Intelligence: A Modern Approach,, Prentice Hall: <http://aima.cs.berkeley.edu/>**
- ▣ Introduction to Expert Systems, P. Jackson, third edition, Addison Wesley 1999, ISBN 02018768

□ Druge knjige:

- ▣ Rich, E.& Knight, K. (1991) Artificial Intelligence, 2nd ed. McGraw-Hill
- ▣ Winston, P.H. (1992) Artificial Intelligence, 3rd ed.

□ Zbirke i praktikum

- ▣ **L.Stoimenov, A.Milosavljević, Praktikum za vežbe na računaru iz Veštačke inteligencije, EF Niš, 2004**
- ▣ **D.Bojić, i ost. Zbirka zadataka iz ekspertskih sistema, Naučna knjiga, Beograd, 1996.**

PITANJA?



Dileme?